

דף עבודה — פרק 5: שטח משולש ובעיות משולבות

טריגונומטריה · פרק 5 — נוסחת השטח הטריגונומטרית ובעיות משולבות

שם:

כיתה:

תאריך:

שטח משולש: $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$ — מחצית מכפלת שתי צלעות בסינוס הזווית שביניהן. הפוך: $\sin C = \frac{2S}{ab}$ (זהירות — ייתכנו זווית חדה וקהה). נוסחת הרון: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p = \frac{a+b+c}{2}$ חצי ההיקף.

שאלה 1 — שטח בסיסי קל

חשבו את שטח המשולש (צלעות והזווית שביניהן):

a. $(\sin 60^\circ \approx 0.866)$ $a = 8$, $b = 5$, $C = 60^\circ$

b. $(\sin 30^\circ = 0.5)$ $a = 4$, $b = 10$, $C = 30^\circ$

שאלה 2 — שטח נוסף קל

חשבו את השטח:

a. $a = 6$, $b = 6$, $C = 60^\circ$

b. $a = 12$, $b = 7$, $C = 90^\circ$

c. $(\sin 45^\circ \approx 0.707)$ $a = 9$, $b = 4$, $C = 45^\circ$

שאלה 3 — משולש שווה-צלעות בינוני

חשבו את שטח משולש שווה-צלעות שצלעו 6 ס"מ בעזרת הנוסחה הטריגונומטרית ($S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ$).

שאלה 4 — מציאת זווית מתוך שטח

בינוני

שטח משולש 20 סמ"ר, צלעותיו 9 ו-7 ס"מ. מצאו את כל הערכים האפשריים של הזווית ביניהן)
($\sin C = 2S/(ab)$

שאלה 5 — מציאת צלע מתוך שטח

בינוני

שטח משולש 30 סמ"ר, אחת מצלעותיו 10 ס"מ והזווית הצמודה $C = 40^\circ$. מצאו את הצלע השנייה)
($\sin 40^\circ \approx 0.643$, $a = 2S/(b \cdot \sin C)$

שאלה 6 — בעיה משולבת — סינוסים ואז שטח

מאתגר

נתונים $a = 8$, $A = 40^\circ$, $B = 75^\circ$. מצאו את b (סינוסים), את C , ואז את השטח $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$. רמז:
 $\sin 65^\circ \approx 0.906$, $\sin 75^\circ \approx 0.966$, $\sin 40^\circ \approx 0.643$

שאלה 7 — בעיה משולבת — קוסינוסים ואז שטח

מאתגר

נתונים $a = 9$, $b = 7$ והזווית C חדה כך שהשטח 20 סמ"ר. מצאו את C ואז את הצלע c (משפט
הקוסינוסים). רמז: השתמשו ב- $\sin C = 40/63$.

שאלה 8 – נוסחת הרון

בינוני

חשבו בעזרת נוסחת הרון את שטח המשולש שצלעותיו 5, 6, 7 ($p = 9$).

שאלה 9 – נכון או לא נכון – נמקו

בינוני

קבעו נכון/לא נכון ונמקו:

a. בנוסחה $S = \frac{1}{2}ab \cdot \sin C$ הזווית C היא בין הצלעות a ו- b .

b. אם $\sin C = 0.5$ אז C יכולה להיות 30° או 150° .

c. כשהזווית בין שתי צלעות קבועות גדלה מ- 0° ל- 90° , השטח גדל.

שאלה 10 – אתגר – שטח מרבי

מאתגר

שתי צלעות משולש קבועות: $a = 6$, $b = 8$. עבור איזו זווית C השטח מרבי, ומהו השטח? (רמז: $\sin C$ מרבי כאשר $C = 90^\circ$).

דף פתרונות למורה — פרק 5: שטח משולש ובעיות משולבות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot 0.866 \approx 17.32$ סמ"ר. ב. $S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10 \cdot 0.5 = 10$ סמ"ר.

שאלה 2. א. $S = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 0.866 \approx 15.59$ סמ"ר. ב. $S = \frac{1}{2} \cdot 84 \cdot 1 = 42$ סמ"ר. ג. $S = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 0.707 \approx 12.73$ סמ"ר.

שאלה 3. $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ = 18 \cdot 0.866 \approx 15.59$ סמ"ר (בדיוק $9\sqrt{3}$).

שאלה 4. $\sin C = 40/63 \approx 0.635 \rightarrow C \approx 39.4^\circ$ או $C \approx 140.6^\circ$.

שאלה 5. $a = 2 \cdot 30 / (10 \cdot 0.643) \approx 9.33$ סמ"ר.

שאלה 6. $b = 8 \cdot \sin 75^\circ / \sin 40^\circ \approx 8 \cdot 0.966 / 0.643 \approx 12.02$ סמ"ר; $C = 65^\circ$; $S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 12.02 \cdot \sin 65^\circ \approx 43.6$ סמ"ר.

שאלה 7. $\sin C = 40/63 \approx 0.635 \rightarrow C \approx 39.4^\circ$ (חדה). $c^2 = 81 + 49 - 126 \cdot \cos 39.4^\circ \approx 130 - 97.4 = 32.6$. $c \approx 5.71$.

שאלה 8. $p = 9$; $S = \sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{216} \approx 14.70$ סמ"ר.

שאלה 9. א. נכון. ב. נכון — $\sin 30^\circ = \sin 150^\circ = 0.5$. ג. נכון — $\sin C$ גדל עד 90° .

שאלה 10. השטח מרבי כש- $\sin C = 1$, כלומר $C = 90^\circ$: $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot 1 = 24$ סמ"ר.